

3. 합성함수

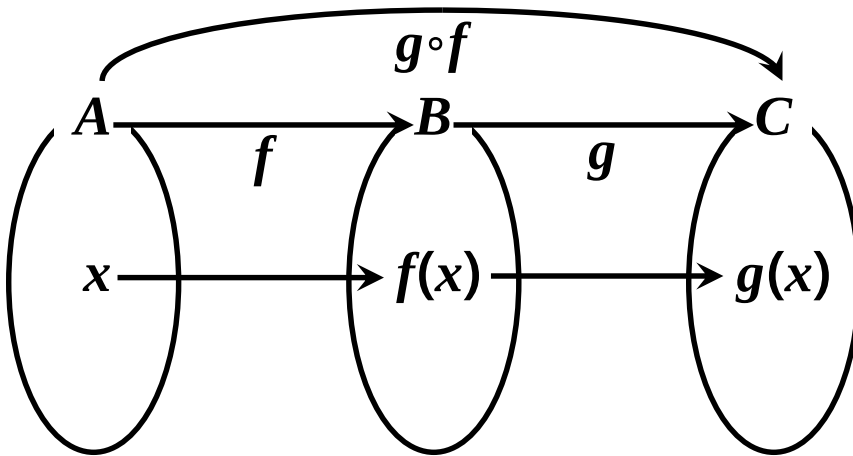
- 1) 합성함수의 정의
- 2) 합성함수의 정의역과 공변역
- 3) 합성함수의 연산
- 4) 합성함수의 성질

3-1) 합성함수의 정의

- 합성함수(Composition Function) $g \circ f$

- 두 함수 $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ 에 대하여,
집합 A 의 각 원소를 집합 C 의 원소에 대응하는 함수

$$g \circ f = (g \circ f)(x) = g(f(x)), \forall x \in A$$



※ f 의 공변역
= g 의 정의역

- 합성함수는 교환법칙이 성립하지 않는다.

3-2) 합성함수 정의역과 공변역

- [예제 7-9] 세 집합 $A=\{a, b, c, d\}$, $B=\{1, 2, 3\}$, $C=\{x, y, z\}$ 에 대해 두 함수 $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ 의 합성함수 $g \circ f$ 와 그 정의역, 공변역을 구하시오.

$$f = \{(a, 2), (b, 3), (c, 1), (d, 2)\}$$

$$g = \{(1, z), (2, y), (3, x)\}$$

$$\begin{aligned} -g \circ f: (a, 2) \cdot (2, y) &\rightarrow (a, y), (b, 3) \cdot (3, x) \rightarrow (b, x), \\ &(c, 1) \cdot (1, z) \rightarrow (c, z), (d, 2) \cdot (2, y) \rightarrow (d, y) \end{aligned}$$

$$\therefore g \circ f = \{(a, y), (b, x), (c, z), (d, y)\} \quad (\ast f \circ g = \emptyset)$$

$$-g \circ f \text{의 정의역} = f \text{의 정의역} = \text{집합 } A$$

$$g \circ f \text{의 공변역} = g \text{의 공변역} = \text{집합 } C$$

3-3) 합성함수의 연산-1

- [예제 7-13] 두 함수 $f: R \rightarrow R$, $g: R \rightarrow R$ 에 대해 $f(x)=x^3+2x$, $g(x)=x-5$ 일 때, 다음을 구하시오.

$$\textcircled{1} \ g \circ f = g(f(x)) = g(x^3+2x) = (x^3+2x)-5 = x^3+2x-5$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \ f \circ g &= f(g(x)) = f(x-5) = (x-5)^3 + 2(x-5) \\ &= x^3 - 15x^2 + 77x - 135 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \ f \circ f &= f(f(x)) = f(x^3+2x) = (x^3+2x)^3 + 2(x^3+2x) \\ &= x^9 + 6x^7 + 12x^5 + 10x^3 + 4x \end{aligned}$$

$$\textcircled{4} \ g \circ g = g(g(x)) = g(x-5) = (x-5)-5 = x-10$$

3-3) 합성함수의 연산-2

- [예제] 집합 $A=\{1, 2, 3, 4\}$, $B=\{a, b, c, d, e\}$, $C=\{x, y, z\}$, $D=\{11, 12, 13, 14\}$ 에 대하여, 세 함수가 아래와 같을 때 다음을 구하시오.

$$f : A \rightarrow B, f = \{(1, c), (2, a), (3, e), (4, b)\}$$

$$g : B \rightarrow C, g = \{(a, x), (b, y), (c, y), (d, z), (e, z)\}$$

$$h : C \rightarrow D, h = \{(x, 12), (y, 11), (z, 14)\}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad h \circ (g \circ f) &= h \circ \{(1, y), (2, x), (3, z), (4, y)\} \\ &= \{(1, 11), (2, 12), (3, 14), (4, 11)\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \quad (h \circ g) \circ f &= \{(a, 12), (b, 11), (c, 11), (d, 14), (e, 14)\} \circ f \\ &= \{(2, 12), (4, 11), (1, 11), (3, 14)\} \end{aligned}$$

- 합성함수는 결합법칙이 성립한다.

3-4) 합성함수의 성질-1

• 합성함수 성질의 특징

▪ 함수 $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ 의 합성함수 $g \circ f$ 에 대하여

① f 와 g 가 단사함수면 $g \circ f$ 도 단사함수다.

단사함수 $f: \forall a_1, a_2 \in A, a_1 \neq a_2 \rightarrow f(a_1) \neq f(a_2) \in A$

단사함수 $g: f(a_1) \neq f(a_2) \rightarrow g(f(a_1)) \neq g(f(a_2)) \in C$

② f 와 g 가 전사함수면 $g \circ f$ 도 전사함수다.

전사함수 $f: \forall b \in B, f(a) = b$ 인 $a \in A$ 가 존재

전사함수 $g: \forall c \in C, g(f(a)) = c$ 인 $f(a) \in B$ 가 존재

③ f 와 g 가 전단사함수면 $g \circ f$ 도 전단사함수다.

①, ②에 의해 증명.

3-4) 합성함수의 성질-2

• 합성함수 성질의 특징

▪ 함수 $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ 의 합성함수 $g \circ f$ 에 대하여

④ $g \circ f$ 가 단사함수면 f 도 단사함수다.

단사함수 $g \circ f: \forall a_1, a_2 \in A$,

$$a_1 \neq a_2 \rightarrow g(f(a_1)) \neq g(f(a_2)) \in C \quad \therefore f(a_1) \neq f(a_2)$$

⑤ $g \circ f$ 가 전사함수면 g 도 전사함수다.

전사함수 $g \circ f: \forall c \in C, g(f(a)) = c$ 인 $a \in A$ 가
존재

$f(a) = b \in B$ 일 때, $\forall c \in C, g(b) = c$ 인 $b \in B$ 가
존재

⑥ $g \circ f$ 가 전단사함수면 f 는 단사, g 는 전사 함수다.

④, ⑤에 의해 증명.